Curso de Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistema

PROJETO INTEGRADOR: ANÁLISE E TESTE DE SOFTWARE
“APINFO: Análise de Interface”

Kaique Ferreira De Souza

APINFO

Universidade Santo Amaro – São Paulo
2025

Kaique Ferreira De Souza – RA: 5698561

APINFO

Trabalho de Projeto Integrador como conclusão do
Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Área de concentração: Teste de Software
Orientador: Davi Lazer G T de Andrade

Universidade Santo Amaro – São Paulo
2025

SUMÁRIO

RESUMO 4

INTRODUÇÂO 5
CONTEXTO 6
3. REFERENCIAL TEÓRICO - CITAÇÂO 7
3.1. Qualidade de Software e UX 7
3.2. Interface do Usuário (UI) e Elementos 7
4. Mapeamento do Cenário de Uso 7
4.1. Análise Crítica da Experiência de Usabilidade (UX) 10
4.2. Análise Crítica dos Elementos da Interface (UI) 10
5. Análise Crítica do Site sob as 10 Heurísticas de Nielsen 13
5.1 Visibilidade do Estado do Sistema (Crítico) 13
5.2 Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real (Ruim) 13
5.3 Controle e Liberdade do Usuário (Crítico) 13
5.4. Consistência e Padrões (Ruim) 13
5.5 Prevenção de Erros (Crítico) 14
5.6 Reconhecimento em Vez de Memorização (Ruim) 14
5.7 Flexibilidade e Eficiência de Uso (Ruim) 14
5.8 Estética e Design Minimalista (Ruim) 14
5.9 Ajuda os Usuários a Reconhecerem, Diagnosticarem e Corrigirem Erros (Crítico) 14
6. Metodologia 15
6.1. Tipo de Pesquisa e Abordagem 15
6.2. Etapas Metodológicas 15
6.3. Ferramentas e Recursos Utilizados 16
7. Resultados e Discussões 17
7.1. Proposta de Solução: O Protótipo de Intervenção 17
7.2. Discussão dos Resultados e Validação de Qualidade 19
8. Conclusão e Considerações Finais 20
9. Referências 21

RESUMO

O presente projeto integrador visa avaliar a **qualidade de software** do portal de vagas **APinfo** sob a perspectiva da **experiência de usabilidade (UX)** e da **interface do usuário (UI)**. Por meio da análise detalhada da **jornada do usuário**, da **navegabilidade** e da aplicação das **Heurísticas de Nielsen**, o estudo identificou que, embora o site seja funcional e simples (**utilidade**), seu design é **visualmente defasado** e carece de **consistência** e **hierarquia visual** eficazes. O foco do estudo é a proposta de melhorias na interatividade, na paleta de cores e na tipografia para aumentar a **agradabilidade** e a **eficiência** do usuário. Os resultados apontam a necessidade de um **plano de testes de software** com foco em UAT e Usabilidade para validar um protótipo de intervenção, garantindo que o portal se mantenha relevante e acessível no competitivo mercado de TI, especialmente em termos de feedback e prevenção de erros.

Palavras-chave: Usabilidade. Interface. Teste de Software. Heurísticas de Nielsen. Qualidade de Software.

ABSTRACT

This integrated project aims to evaluate the **software quality** of the **APinfo** job portal from the perspective of **User Experience (UX)** and the **User Interface (UI)**. Through a detailed analysis of the **user journey**, **navigability**, and the application of **Nielsen's Heuristics**, the study found that while the website is functional and simple (**utility**), its design is **visually outdated** and lacks effective **consistency** and **visual hierarchy**. The study focuses on proposing improvements to interactivity, color palette, and typography to enhance user **pleasure** and **efficiency**. The findings highlight the need for a **software testing plan** focused on UAT and Usability to validate an intervention prototype, ensuring the portal remains relevant and accessible in the competitive IT market, particularly regarding feedback and error prevention.

Keywords: Usability. Interface. Software Testing. Nielsen's Heuristics. Software Quality.

INTRODUÇÂO

O avanço constante da **Tecnologia da Informação (TI)** estabeleceu as

aplicações web como ferramentas essenciais no mercado de trabalho, sendo cruciais para a conexão entre profissionais e oportunidades de emprego. Nesse cenário, o portal **APinfo** atua como uma plataforma consolidada de recrutamento e informações para a comunidade de TI. Contudo, a eficácia de qualquer software não se restringe apenas à sua funcionalidade técnica; ela está intrinsecamente ligada à sua **qualidade de software**, que engloba aspectos cruciais como a **experiência do usuário (UX)** e a **usabilidade da interface (UI).**

CONTEXTO

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) global e, em particular, no Brasil, é um dos setores que mais cresce e se transforma. Impulsionado pela digitalização de processos e pela demanda incessante por inovação, a busca por talentos qualificados em TI tornou-se um desafio contínuo para as empresas, ao mesmo tempo em que profissionais buscam plataformas eficazes para alavancar suas carreiras. Nesse ecossistema dinâmico, portais de emprego especializados, como o APinfo, desempenham um papel crucial como intermediários entre a oferta e a demanda de mão de obra altamente especializada. A **qualidade de software**, portanto, transcende a mera ausência de bugs funcionais, englobando a performance, a segurança e, notadamente, a **usabilidade** e a **experiência da interface (UI/UX)**. Um portal que não é fácil de navegar, que apresenta um design desatualizado ou que carece de feedback interativo, pode rapidamente perder usuários para concorrentes que investem na otimização desses aspectos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO - CITAÇÂO

3.1. Qualidade de Software e UX

Qualidade de Software: Vai além da funcionalidade, incluindo usabilidade e satisfação do usuário (ISO/IEC 25010; Pressman & Maxim, 2020).
Usabilidade (Nielsen, 1993): Facilidade de aprendizado, eficiência, memorização, erros e satisfação.
Experiência do Usuário (UX): Abrange todos os aspectos da interação, buscando eficácia e emoção positiva (Norman & Nielsen, 2020; Garrett, 2010).

3.2. Interface do Usuário (UI) e Elementos

UI (Cooper et al., 2014): Ponto de contato visual e interativo.
Elementos-chave: Navegabilidade, Hierarquia Visual, Consistência Visual, Interatividade/Feedback, Paleta de Cores e Tipografia (Shneiderman et al., 2016; Lidwell et al., 2010; Preece et al., 2015).

4. Mapeamento do Cenário de Uso

1- Jornada do Usuário: A jornada crítica se inicia na busca de vagas na homepage, avança para a visualização dos resultados e culmina na candidatura e na atualização do currículo. A expectativa é que este processo seja rápido e intuitivo.

1.1 -Crítica da Jornada: Embora a navegação seja simples, o processo entre o cadastro inicial e a candidatura efetiva não é otimizado. Falhas no design da interação (UX) fazem com que o usuário gaste tempo extra em etapas que deveriam ser mais diretas e com menos fricção.

O ponto de encontro dos profissionais de informática

APinfo

Profissionais Empresas Informação Fale Conosco

Incluir Currículo

* Regras para inclusão de Currículos

Dados Pessoais

Nome: *

Sexo: Masculino

Data de nascimento : *

Estado: *

Cidade: * Escolha uma cidade --

CEP: *

bairro: *

Telefones:

Informe seus telefones : Residencial, Comercial, Celular, ou Recado. Coloque seus telefones somente neste campo. Apenas empresas previamente selecionadas terão acesso aos telefones.

E-mail: *

Dados de acesso

CPF: *

APinfo

Desde 1997 ...

Destaques:

1- Inclua seu curriculum gratis por tempo indeterminado.

2 - Concorra a todas as vagas, que estejam no seu perfil profissional.

3 - Nunca cobramos, nem iremos cobrar, nada dos profissionais de informática.

4 - Você pode suspender temporariamente o acesso ao seu curriculum.

5 - Seu curriculum deve ter pelo menos uma atualização a cada seis meses.

6 - Não informe seu telefone ou email fora dos campos corretos.

4.1. Análise Crítica da Experiência de Usabilidade (UX)

A usabilidade do APinfo foi avaliada sob quatro pilares da experiência:

Utilidade e Usabilidade: O site é **funcional** e a busca é **intuitiva**, cumprindo a função principal de listar vagas. Contudo, o design excessivamente simples e a falta de modernidade tornam a experiência menos **agradável**, desafiando a premissa de satisfação subjetiva da usabilidade (Nielsen, 1993).
Equidade: O *layout* simples favorece a acessibilidade básica. No entanto, a **falta de funcionalidades** nativas de acessibilidade (como ajuste de contraste ou suporte a leitores de tela) cria uma barreira para usuários com deficiências visuais, comprometendo o princípio da equidade.
Agradabilidade: O design minimalista e datado, com uma UI pouco atrativa, prejudica a dimensão emocional da UX. O usuário atinge seu objetivo, mas a **ausência de prazer estético** torna a experiência inferior à de plataformas concorrentes.

4.2. Análise Crítica dos Elementos da Interface (UI)

Navegabilidade: A barra de busca principal é acessível, mas a estrutura das seções e a **visibilidade dos filtros avançados** são deficientes. A navegação exige muitos cliques para acessar conteúdo relevante, violando a **eficiência de uso**.
Hierarquia Visual: O design falha em guiar o olhar. O uso de **contrastes** e **tamanhos de fonte** não é estratégico, não destacando os elementos mais

importantes (como o botão de candidatura ou os títulos das vagas) e resultando em uma **densidade visual** cansativa.

Consistência Visual: Embora haja um padrão básico, a identidade visual é fraca e não memorável. A **ausência de marcações claras** (como *breadcrumbs* ou barras de progresso) em seções complexas (ex: cadastro) torna a navegação confusa, violando o princípio da consistência.

Interatividade e Feedback: O site é rápido, mas componentes interativos (botões, filtros) frequentemente **não oferecem feedback visual** ou animações necessárias. Isso gera incerteza ao usuário sobre se a ação foi registrada, indo contra a heurística de **visibilidade do estado do sistema**.

Paleta de Cores e Tipografia: A paleta (tons neutros/azuis) é corporativa, mas o **contraste insuficiente** em algumas áreas prejudica a legibilidade. A tipografia, embora clara, carece de **variação estratégica** para estabelecer uma hierarquia de leitura eficaz entre títulos e corpo de texto.

Pesquise vagas para estagiários

Bons currículos

Analista Programador / Desenvolvedor
Pelotas - RS
Marcele

Analista de Segurança
Osasco - SP
Giovanna

Analista de Qualidade - QA
Itapetininga - SP
Felipe

Trainee TI
Osasco - SP
Emily

Pesquise curriculos de profissionais fluentes em inglês

Pesquise curriculos de profissionais com mais de 50 anos

Participe do novo Forum :

Como Superar as Dificuldades do Mercado de Trabalho Atual, para Ingressar na área de TI

Vagas Recentes

Analista de Service Desk - Presencial SP
São Paulo - SP
TOPMIND IT

Desenvolvedor RPA Pleno
São Paulo - SP
TOPMIND IT

Consultor SAP ABAP
São Paulo - SP
TOPMIND IT

Consultor SAP SD
São Paulo - SP
TOPMIND IT

Analista de Sucesso do Cliente
Home Office - HO
Proevento Tecnologia

Analista Funcional FI SAP Guarulhos/SP
Guarulhos - SP
HPY Consulting

5. Análise Crítica do Site sob as 10 Heurísticas de Nielsen

A inspeção sistemática do portal APinfo foi realizada com base nas **10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen**, revelando os seguintes pontos críticos:

5.1 Visibilidade do Estado do Sistema (Crítico)

O site é funcionalmente rápido, mas falha em oferecer **feedback claro e imediato** ao usuário após ações críticas. Por exemplo, ao finalizar um cadastro ou enviar um currículo, o *feedback* visual (como uma animação ou uma notificação robusta e proeminente de sucesso) é deficiente ou inexistente. Isso viola o princípio de manter o usuário informado sobre o que está acontecendo no sistema, gerando incerteza e forçando a checagem manual de que a ação foi concluída.

5.2 Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real (Ruim)

Embora a linguagem seja objetiva, a interface utiliza **ícones e elementos visuais ultrapassados** que não correspondem aos padrões atuais do "mundo real" das aplicações web modernas. A organização de alguns menus e filtros de busca, por vezes, utiliza terminologias que poderiam ser mais intuitivas ou alinhadas com as expectativas contemporâneas de um profissional de TI, exigindo um pequeno esforço de interpretação do usuário.

5.3 Controle e Liberdade do Usuário (Crítico)

O sistema oferece **poucas "saídas de emergência"**. Não há opções claras e imediatas para **desfazer ações** complexas ou críticas, como um botão de "Cancelar Candidatura" ou um histórico de alterações que permita a reversão. A falta de confirmações prévias para exclusão de dados importantes também limita o controle do usuário, aumentando o risco de erros acidentais.

5.4. Consistência e Padrões (Ruim)

A interface apresenta **inconsistência visual**, especialmente em elementos interativos. O design dos botões, cores de *status* e a formatação de texto não são uniformes em todas as seções do portal. Essa falta de alinhamento com padrões internos e externos força o usuário a reaprender a funcionalidade e o comportamento dos elementos em diferentes páginas.

5.5 Prevenção de Erros (Crítico)

O site falha em ser proativo na **prevenção de erros**. Não há alertas de confirmação antes de ações destrutivas (ex: exclusão de perfil), e os formulários não oferecem sugestões automáticas ou validações *in-line* eficazes para evitar o preenchimento incorreto. O sistema espera que o erro ocorra para só então notificar o usuário.

5.6 Reconhecimento em Vez de Memorização (Ruim)

Embora a navegação principal seja simples, o site não utiliza amplamente recursos que minimizem a carga de memória do usuário. Por exemplo, a falta de um painel de controle interativo para o acompanhamento de candidaturas ou a ausência de sugestões de preenchimento em formulários longos exige que o usuário **memorize** dados e passos de navegação complexos.

5.7 Flexibilidade e Eficiência de Uso (Ruim)

O portal não oferece **atalhos ou personalizações** para usuários experientes (os profissionais de TI). A ausência de filtros avançados e de um modo de visualização customizável prejudica a **eficiência de uso**, forçando o usuário frequente a passar pelas mesmas etapas repetitivas, limitando a fluidez da interação.

5.8 Estética e Design Minimalista (Ruim)

O design é funcionalmente minimalista, mas **visualmente ultrapassado e denso**. A interface peca pela falta de espaçamento estratégico, tipografia e cores modernas, resultando em uma experiência pouco agradável e, por vezes, cansativa. Elementos irrelevantes em destaque competem com as informações cruciais, violando o princípio de design minimalista.

5.9 Ajuda os Usuários a Reconhecerem, Diagnosticarem e Corrigirem Erros (Crítico)

As **mensagens de erro** são frequentemente genéricas, falhando em descrever precisamente o problema (diagnóstico) e, mais importante, em sugerir uma **solução acionável**. Isso deixa o usuário frustrado e sem saber qual passo tomar para corrigir a falha e prosseguir em sua tarefa.

6. Metodologia

A pesquisa para este Projeto Integrador foi conduzida sob a abordagem de **Estudo de Caso**, focada na avaliação da qualidade de software do portal **APinfo** com ênfase na usabilidade e interface do usuário (UI/UX). O processo envolveu etapas de pesquisa bibliográfica, levantamento e análise crítica, culminando na proposição de melhorias.

6.1. Tipo de Pesquisa e Abordagem

Tipo de Pesquisa: Descritiva e Exploratória. Descritiva, pois visa caracterizar as propriedades da interface e usabilidade do APinfo. Exploratória, pois busca aprofundar o entendimento sobre as causas dos problemas identificados e propor soluções.
Abordagem: Qualitativa, focando na interpretação de dados e observações sobre a experiência do usuário, em vez de mensurações numéricas diretas em grande escala.

6.2. Etapas Metodológicas

As seguintes etapas foram executadas para a realização da análise:

1. **Pesquisa Bibliográfica:** Levantamento de literatura pertinente sobre Qualidade de Software, Usabilidade, Experiência do Usuário (UX), Interface do Usuário (UI) e as Heurísticas de Nielsen. Esta etapa forneceu a base teórica para a análise crítica do site.
2. **Mapeamento do Cenário de Uso e Definição da Persona:** Análise do perfil do usuário-alvo do APinfo (profissionais de TI) e detalhamento da sua jornada crítica no portal, desde a primeira interação até a busca e candidatura a vagas, bem como a atualização de perfil.
3. **Análise Crítica da Experiência de Usabilidade (UX):** Avaliação do site sob os pilares de utilidade, usabilidade (facilidade de aprendizado, eficiência, satisfação), equidade e agradabilidade, utilizando como referência os conceitos teóricos estabelecidos.
4. **Análise Crítica dos Elementos da Interface (UI):** Avaliação detalhada dos componentes visuais e interativos do APinfo, incluindo navegabilidade, hierarquia visual, consistência, interatividade (feedback), paleta de cores e tipografia.
5. **Aplicação das Heurísticas de Nielsen:** Utilização das 10 Heurísticas de Nielsen como *checklist* para uma inspeção sistemática da interface, identificando problemas específicos de usabilidade e classificando sua severidade.

6. **Balanço Final e Identificação de Problemas:** Consolidação dos pontos fortes e, principalmente, dos pontos de melhoria e causas-raiz dos problemas de usabilidade e UI, com base em todas as análises realizadas.

6.3. Ferramentas e Recursos Utilizados

Acesso ao Portal APinfo: Utilização direta do site https://www.apinfo.com/apinfo/ para observação e interação.
Recursos de Pesquisa: Bibliotecas virtuais, artigos científicos, normas da ABNT e o manual do projeto integrador da UNISA.

7. Resultados e Discussões

Os resultados da análise crítica, embasada nas Heurísticas de Nielsen (Seção 5), demonstram que a principal vulnerabilidade do portal APinfo reside na sua **Qualidade em Uso** e na **Interface do Usuário (UI) deficiente**. A discussão a seguir detalha a proposta de intervenção e os resultados esperados de um plano de testes para validar a eficácia da solução.

7.1. Proposta de Solução: O Protótipo de Intervenção

A intervenção proposta para o portal APinfo visa transformar as críticas levantadas pelas Heurísticas de Nielsen em melhorias tangíveis de **usabilidade e interface**, elevando a **Qualidade em Uso** do sistema. O Protótipo de Intervenção concentra-se nas áreas mais críticas da jornada do usuário, como a busca, a interação com formulários e o *feedback* do sistema.

Melhoria no Design e Estética (Heurística 8): A proposta inclui uma revisão completa da **Paleta de Cores e Tipografia** para um visual mais limpo e moderno. Isso não é apenas uma mudança estética, mas uma otimização funcional, pois o aumento do **Contraste e da Hierarquia Visual** assegura que informações cruciais (como o título da vaga e o botão de candidatura) sejam destacadas, combatendo a densidade visual e facilitando a leitura e a triagem das vagas.

Otimização da Navegabilidade e Flexibilidade (Heurística 7): Para aumentar a eficiência, o protótipo propõe a introdução de **filtros avançados de busca visíveis e acessíveis** (ex: "Remoto", "Nível Pleno") na página de resultados. Além disso, a inclusão de **elementos de *breadcrumbs*** e um **menu lateral consistente** facilita a navegação e o acesso rápido a seções do perfil, mitigando a falta de flexibilidade e os problemas de consistência percebidos.

Reforço no Controle e Prevenção de Erros (Heurísticas 3 e 5): Os formulários críticos, como o de atualização de currículo e a candidatura, são redesenhados para incorporar **validação *in-line***, que avisa o usuário sobre erros no preenchimento antes do envio. Além disso, ações potencialmente destrutivas, como a exclusão de dados ou de perfil, são precedidas por **alertas de confirmação claros**, devolvendo o **Controle e a Liberdade do Usuário** (Heurística 3) e evitando erros acidentais (Heurística 5).

Melhoria no Feedback do Sistema (Heurística 1): O protótipo incorpora mecanismos de **feedback imediato**. Após o envio de um currículo, o usuário receberá uma **notificação de sucesso (mensagem *toast*)** clara e com *design* moderno. Em momentos de carregamento, serão usadas animações sutis, garantindo que o usuário

saiba que o sistema está processando a informação, resolvendo a violação da **Visibilidade do Estado do Sistema**.

Em suma, a intervenção traduz os achados da análise de usabilidade em um *blueprint* prático que, se implementado e validado por um plano de testes, transformará a experiência do APinfo de funcional, mas deficiente, para **eficaz, eficiente e agradável**.

7.2. Discussão dos Resultados e Validação de Qualidade

A proposta de intervenção não se limita ao design; ela exige um **Plano de Teste de Software** para validar a eficácia das mudanças.

1. **Validação da Usabilidade (UAT):** A implementação das melhorias deve ser validada por **Testes de Aceitação do Usuário (UAT)** com uma amostra do público-alvo (profissionais de TI). O foco será medir a **eficiência de uso** (tempo para encontrar e candidatar-se a uma vaga) e a **satisfação subjetiva** após as mudanças no protótipo.
2. **Mitigação de Riscos:** A inclusão de **alertas de confirmação** e **validação *in-line*** reduz diretamente os riscos de erros não intencionais e a frustração do usuário, transformando falhas de *design* em **prevenção de erros** (Heurística 5).
3. **Melhoria na Qualidade em Uso:** O aumento da **consistência** e da **hierarquia visual** melhora o aprendizado do sistema e a eficiência. A discussão comprova que a solução proposta está em consonância com a literatura (Norman, 2020), que afirma que interfaces previsíveis e agradáveis elevam a **Qualidade em Uso** do software.
4. **Integração Funcional:** As mudanças na UI, como a melhor organização dos filtros (Heurística 7), demonstram que as melhorias na interface atuam como um complemento à **Qualidade Funcional** do portal, tornando as funções existentes mais acessíveis e utilizáveis.

8. Conclusão e Considerações Finais

O presente Projeto Integrador alcançou seu **Objetivo Geral** de avaliar a qualidade de software do portal APinfo sob a ótica da usabilidade e propor um plano de intervenção. A análise crítica demonstrou que, apesar de o portal ser funcional e útil, sua **Qualidade em Uso** está severamente comprometida por uma **Interface do Usuário (UI) deficiente** e pela **violação sistemática de múltiplas Heurísticas de Nielsen**.

Os principais problemas identificados se concentram na **falta de feedback claro** (Heurística 1), no **baixo controle do usuário** (Heurística 3) e na **falha em prevenir e diagnosticar erros** (Heurísticas 5 e 9). Essas falhas, combinadas a um design estético e visualmente ultrapassado, geram fricção e insatisfação no público-alvo, impactando diretamente a eficiência da jornada do profissional de TI.

A **Proposta de Intervenção** (Protótipo) surge como uma solução eficaz, focada na transformação das áreas críticas através de melhorias específicas: otimização da **hierarquia visual** e **consistência**, implementação de **validação *in-line*** para prevenção de erros e a introdução de **mecanismos de feedback claros**.

Contribuições do Trabalho: Este estudo de caso contribui ao traduzir os conceitos teóricos de **Teste de Software** e **Usabilidade** em um *blueprint* prático e acionável. Ele demonstra que a avaliação de qualidade vai além dos testes funcionais, e que um **Plano de Teste de Usabilidade (UAT)** é essencial para validar a eficácia da intervenção e garantir que o software atenda às expectativas do mercado.

9. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. Disponível em: http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/NBR_14724_atualizada_abr_2011.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 25010**: sistemas e software: requisitos de qualidade e avaliação (SQuaRE): modelos de qualidade do sistema e software. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

COOPER, Alan et al. **About Face**: the essentials of interaction design. 4. ed. New Jersey: Wiley, 2014.

GARRETT, Jesse James. **The Elements of User Experience**: user-centered design for the web and beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2010.

LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. **Princípios universais de design**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NORMAN, Don; NIELSEN, Jakob. **The Definition of User Experience (UX)**. Nielsen Norman Group, 21 jul. 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/. Acesso em: 01 mai. 2023.

PREECE, Jenny; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.